
author: name: Назиров Алексей Анваржанович student_id: "1032240002" degrees: orcid: email: 1032240002@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

title: "Отчёт по лабораторной работе № 8" subtitle: "Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов одним ключом" license: "CC BY"

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Задание

1. Разработать приложение для шифрования и дешифрования текстов P_1 и P_2 одним ключом.
2. Определить вид шифротекстов C_1 и C_2 при известном ключе для заданных телеграмм.
3. Реализовать аналитический способ прочтения обоих текстов злоумышленником без знания ключа с использованием свойства XOR ($C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$).

Теоретическое введение

Повторное использование однократного ключа для шифрования двух разных открытых текстов приводит к уязвимости. Если сложить по модулю 2 два шифротекста, зашифрованных одним ключом, ключ взаимно уничтожается: $C_1 \oplus C_2 = (P_1 \oplus K) \oplus (P_2 \oplus K) = P_1 \oplus P_2$. Зная структуру одного из текстов (шаблон), злоумышленник может постепенно восстановить второй текст.

Выполнение лабораторной работы

1. Задали исходные телеграммы Центра: $P_1 =$ `НаВашисходящийот1204` $P_2 =$ `ВСеверныйфилиалБанка` А также общий ключ $K =$ `05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54`.

2. С помощью разработанной программы получили шифротексты C_1 и C_2 для обеих телеграмм.
3. Выполнили операцию XOR над двумя шифротекстами ($C_1 \oplus C_2$), продемонстрировав получение результата сложения открытых текстов ($P_1 \oplus P_2$).
4. Смоделировали процесс восстановления текста P_2 с использованием известного шаблона P_1 по формуле $P_2 = C_1 \oplus C_2 \oplus P_1$. Зафиксировали результаты на снимках экрана.

Выводы

В ходе работы мы на практике изучили критическую уязвимость повторного использования ключа в режиме гаммирования. Было показано, что повторное применение ключа компрометирует конфиденциальность сообщений, позволяя восстановить открытые тексты без знания самого ключа.

Список литературы{.unnumbered}

... {#refs} ...